

INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE

(IS-INFO)

MADAGASCAR

Licence en Informatique de Gestion

RAPPORT DE PROJET

GESTION DE L'EMPLOI DU TEMPS

Conception et développement d'une application de bureau JavaFX pour la gestion sécurisée d'un emploi du temps personnel

Présenté par :

RAZAFINDRAIBE Jessy Roméo

Filière : Informatique de Gestion

Classe : IGFI B

Année universitaire : 2026 – 2027

Table des matières

Table des matières	2
Introduction	3
Contexte.....	3
Problématique	3
Objectifs du projet	3
Plan du rapport	4
I. Présentation et explication du thème	5
1.1. Fonctionnalités principales	5
1.2. Technologies utilisées	5
1.3. Architecture logicielle	5
II. Conception : diagramme de classe	7
2.1. Description des classes du domaine	7
2.2. Relations entre les classes	7
III. Mise en œuvre : création de la base de données.....	8
3.1. Script de création de la base et des tables	8
3.2. Description des tables.....	8
Conclusion.....	10

Introduction

Contexte

Étudiant comme professionnel doit aujourd'hui composer avec de multiples engagements : cours, rendez-vous, tâches personnelles et échéances diverses. La gestion de ces engagements repose encore souvent sur des supports peu adaptés — agenda papier, notes éparées ou applications génériques non personnalisées — qui ne garantissent ni la centralisation des informations, ni leur sécurité, ni un suivi fiable dans le temps.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet, intitulé « Gestion de l'emploi du temps » (nom de code CaféTime), réalisé dans le cadre de la formation en Informatique de Gestion à l'Institut Supérieur d'Informatique. Il s'agit de concevoir et de développer une application de bureau permettant à un utilisateur de gérer, de façon autonome et sécurisée, son propre emploi du temps.

Problématique

Les outils de gestion du temps utilisés au quotidien présentent plusieurs limites récurrentes : absence de compte personnel sécurisé, impossibilité de centraliser les événements d'un utilisateur donné, difficulté à visualiser rapidement les engagements d'une période, absence de mécanisme structuré pour gérer les événements qui se répètent (cours hebdomadaires, réunions périodiques, etc.), et enfin absence de rappel automatique des événements du jour.

Ces constats amènent à la problématique suivante : comment concevoir et implémenter une application de bureau permettant à un utilisateur de créer, consulter, modifier et supprimer les événements de son emploi du temps personnel, de façon centralisée, sécurisée et structurée, tout en offrant une visualisation claire sous forme de calendrier et une gestion cohérente des événements récurrents ?

Pour répondre à cette problématique, le projet a été mené selon une démarche classique de génie logiciel : analyse des besoins, modélisation du domaine par un diagramme de classe (réalisé sous StarUML), conception de la base de données relationnelle, puis implémentation en Java/JavaFX avec persistance des données sous MySQL.

Objectifs du projet

- Permettre l'inscription et la connexion sécurisées d'un utilisateur (mots de passe chiffrés avec BCrypt) ;
- Offrir un tableau de bord synchronisé avec les événements de l'utilisateur connecté ;
- Permettre la création, la modification et la suppression d'événements ;
- Fournir un calendrier mensuel interactif intégré à l'application ;
- Permettre une recherche des événements enregistrés en base de données ;
- Afficher les événements du jour sous forme de notifications ;
- Permettre la gestion du profil utilisateur (modification de l'identité, changement de mot de passe, suppression de compte).

Plan du rapport

Après cette introduction, le rapport présente dans un premier temps le thème du projet et les technologies retenues. Il expose ensuite la conception du système à travers le diagramme de classe. La troisième partie décrit la mise en œuvre de la base de données relationnelle. Le rapport se termine par une conclusion qui revient sur les résultats obtenus et propose des perspectives d'amélioration.

I. Présentation et explication du thème

Le thème retenu, « Gestion de l'emploi du temps », consiste à développer une application de bureau permettant à un utilisateur de gérer son planning personnel de manière autonome. Le projet, nommé CaféTime, se présente comme une application JavaFX complète couvrant l'authentification, la gestion des événements, la visualisation calendaire et la gestion du profil.

1.1. Fonctionnalités principales

- Inscription et connexion sécurisées, avec mots de passe chiffrés grâce à l'algorithme BCrypt ;
- Tableau de bord (Dashboard) synchronisé automatiquement avec les événements de l'utilisateur connecté ;
- Création, modification et suppression d'événements (titre, lieu, dates de début et de fin, description) ;
- Calendrier mensuel interactif, intégré via un composant WebView (HTML/CSS/JavaScript) ;
- Recherche asynchrone des événements en base de données, au moyen d'une requête SQL de type LIKE ;
- Notifications affichant les événements prévus le jour même ;
- Gestion du profil : consultation et modification de l'identité, changement du mot de passe, suppression du compte ;
- Navigation latérale (Sidebar) avec mise en évidence de la page active ;
- Ergonomie soignée : validation des formulaires par la touche Entrée, fenêtre maximisée sur toutes les pages.

1.2. Technologies utilisées

- Langage : Java 11 ;
- Interface graphique : JavaFX 13 (Controls, FXML et WebView) ;
- Gestion de projet et des dépendances : Maven ;
- Base de données : MySQL 8 ou supérieur, avec le pilote MySQL Connector/J 8.0.33 ;
- Sécurité des mots de passe : jBCrypt 0.4 ;
- Calendrier interactif : HTML, CSS et JavaScript, exécutés dans un composant WebView.

1.3. Architecture logicielle

Le code source est organisé selon une architecture en couches, proche du modèle MVC (Modèle - Vue - Contrôleur), ce qui facilite la maintenance et l'évolution de l'application :

- config : gestion de la connexion à la base de données MySQL (classe Connexion) ;
- controller : contrôleurs JavaFX associés aux vues FXML (connexion, inscription, tableau de bord, événements, notifications, profil, barre latérale) ainsi que la gestion de la session utilisateur ;
- dao : couche d'accès aux données (UserDao, evenementDao, recurrenceDao), responsable du dialogue avec la base de données via JDBC ;

- models : classes représentant les entités métier (Utilisateur, evenement, recurrence) ;
- resources : vues FXML, feuilles de styles CSS, script JavaScript et page HTML du calendrier.

Cette séparation des responsabilités permet d'isoler la logique métier, l'accès aux données et la présentation, et facilite les évolutions futures de l'application.

II. Conception : diagramme de classe

Avant l'implémentation, la structure du domaine a été modélisée à l'aide d'un diagramme de classe. Cette étape de conception a permis d'identifier les entités du système, leurs attributs ainsi que les relations qui les lient, avant leur traduction en classes Java et en tables de la base de données.

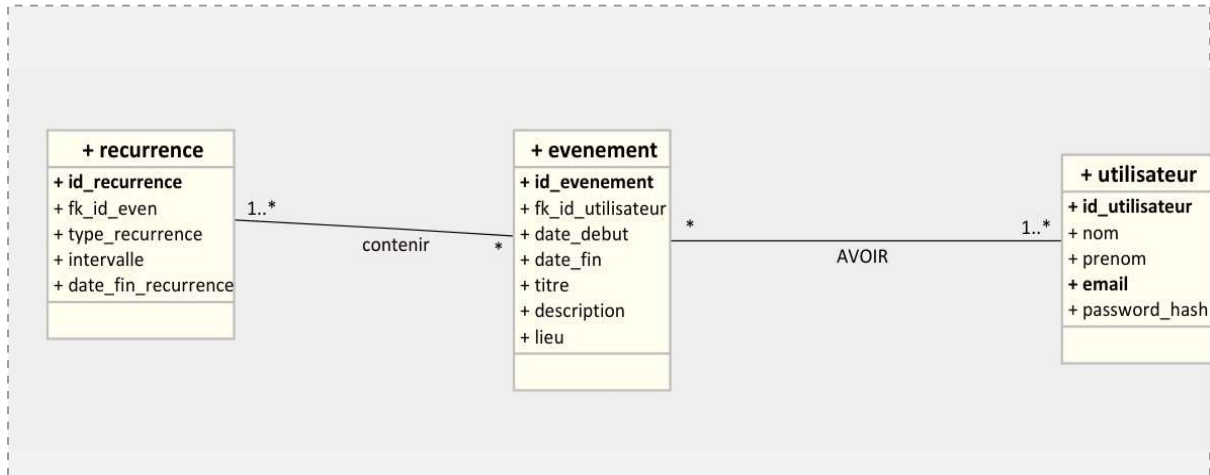


Figure 1 : Diagramme de classe du projet « Gestion de l'emploi du temps »

2.1. Description des classes du domaine

Le diagramme de classe s'articule autour de trois entités principales, correspondant aux classes du package models du projet :

- Utilisateur : idUtilisateur, nom, prenom, email, password, password_hash — avec les méthodes d'accès (getters/setters) et de chiffrement du mot de passe ;
- evenement : id, nom, dateDebut, dateFin, heure, heureFin, lieu, description ;
- recurrence : type, interval (intervalle de répétition), endDate (date de fin de récurrence).

2.2. Relations entre les classes

- Un Utilisateur peut posséder plusieurs evenement (relation 1,N), chaque événement étant rattaché à un seul utilisateur ;
- Un evenement peut être associé à une recurrence (relation 1,N), qui précise le type de répétition, son intervalle et sa date de fin.

Ces relations, définies au niveau conceptuel, se traduisent ensuite par des clés étrangères au niveau de la base de données relationnelle, présentée dans la section suivante. La couche dao (UserDao, evenementDao, recurrenceDao) assure la correspondance entre ces classes du domaine et les tables correspondantes.

III. Mise en œuvre : création de la base de données

La persistance des données du projet est assurée par une base de données relationnelle MySQL, nommée `gestion_emploi_temps`. La connexion est établie par pilote JDBC (MySQL Connector/J) via la classe `Connexion`, qui définit l'URL de connexion (`jdbc:mysql://localhost:3306/gestion_emploi_temps`), l'utilisateur (`root`) et le mot de passe.

3.1. Script de création de la base et des tables

La base de données a été créée directement dans le terminal MySQL (client `mysql` en ligne de commande), à l'aide du script SQL suivant :

```
CREATE DATABASE gestion_emploi_temps
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE gestion_emploi_temps;

CREATE TABLE utilisateur (
  id_utilisateur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(150) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(150) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE evenement (
  id_evenement INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  fk_id_utilisateur INT NOT NULL,
  date_debut DATETIME NOT NULL,
  date_fin DATETIME NOT NULL,
  titre VARCHAR(100) NOT NULL,
  description TEXT,
  lieu VARCHAR(100) NOT NULL,
  CONSTRAINT evenement_chk_1 CHECK (date_fin > date_debut),
  CONSTRAINT evenement_ibfk_1 FOREIGN KEY (fk_id_utilisateur)
    REFERENCES utilisateur(id_utilisateur)
);

CREATE TABLE recurrence (
  id_recurrence INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  fk_id_even INT NOT NULL,
  type_recurrence VARCHAR(100) NOT NULL,
  intervalle INT DEFAULT 1,
  date_fin_recurrence DATE,
  CONSTRAINT recurrence_fk_evenement FOREIGN KEY (fk_id_even)
    REFERENCES evenement(id_evenement)
);
```

Figure 2: code SQL pour la création de la base de données sur le SGBD MySQL

3.2. Description des tables

- `utilisateur` : stocke l'identité de chaque utilisateur (nom, prénom, email unique) ainsi que le mot de passe chiffré (`password_hash`) ;
- `evenement` : stocke les événements de l'emploi du temps, rattachés à un utilisateur via la clé étrangère `fk_id_utilisateur` ; une contrainte CHECK garantit que la date de fin est toujours postérieure à la date de début ;

- **recurrence** : stocke les paramètres de répétition d'un événement (type, intervalle, date de fin de récurrence), rattachée à un événement via la clé étrangère `fk_id_even`.

La suppression d'un compte utilisateur est gérée par la couche dao (méthode `supprimerCompte` de `UserDao`) au moyen d'une transaction JDBC qui supprime, dans l'ordre, les récurrences, puis les événements, puis l'utilisateur, afin de respecter l'intégrité référentielle imposée par les clés étrangères.

Conclusion

Le projet « Gestion de l'emploi du temps » a permis de concevoir et de développer une application de bureau complète, CaféTime, répondant à la problématique posée en introduction : offrir à un utilisateur un espace centralisé, sécurisé et structuré pour gérer son emploi du temps personnel.

La démarche suivie — modélisation du domaine par un diagramme de classe, conception d'une base de données relationnelle MySQL, puis implémentation en Java/JavaFX selon une architecture en couches (config, controller, dao, models) — a permis de mettre en pratique les principales étapes du cycle de développement d'une application de gestion : analyse des besoins, conception, implémentation et persistance des données.

Sur le plan fonctionnel, l'application couvre l'authentification sécurisée, la gestion complète des événements (création, modification, suppression), la visualisation sous forme de calendrier interactif, la recherche d'événements, les notifications du jour et la gestion du profil utilisateur. Sur le plan technique, ce projet a été l'occasion d'approfondir la manipulation de JavaFX, l'accès aux données via JDBC, la conception de schémas relationnels ainsi que les bonnes pratiques de sécurisation des mots de passe (BCrypt).

Le projet présente toutefois certaines limites, identifiées comme perspectives d'évolution : la catégorisation des événements n'est pas encore prise en charge par le modèle de données, la persistance complète des paramètres de récurrence nécessite une extension du schéma, et les notifications ne sont pas encore stockées dans une table dédiée. Des travaux futurs pourraient ainsi porter sur l'enrichissement du modèle événement, la création d'une table de notifications, ainsi que sur le déploiement d'une version web ou mobile de l'application.

En définitive, ce projet a permis de mettre en œuvre, sur un cas concret, l'ensemble des compétences acquises durant la formation en Informatique de Gestion, de l'analyse à la réalisation d'une application fonctionnelle.